

Det Asymmetriske Traveling Salesman Problem med Tidsvinduer (The Asymmetric Traveling Salesman Problem with Time Windows)

Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2



N. Ascheuer, M. Fischetti, and M. Grötschel.

Solving the asymmetric travelling salesman problem with time windows by branch-and-cut.

Mathematical Programming, 90(3):475–506, 2001.

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

ATSP-TW: Definition

Det Asymmetriske Traveling Salesman Problem med Tidsvinduer (ATSP-TW) kan defineres som flg.:

- 1) Der er givet en orienteret graf $G = (V \cup \{0\}, A)$ med sættet $V \cup \{0\}$ af knudepunkter og sættet A af orienterede kanter, hvor $V = \{1, \dots, n\}$
- 2) Punkt 0 er startpunktet for den rute, som skal bestemmes
- 3) For hver kant $(i, j) \in A$ er der givet et tidsforbrug c_{ij} for at køre på kanten
- 4) For hvert punkt $i \in V$ er givet:
 - ▶ En servicetid (procestid) $p_i \geq 0$, som er tidsforbruget i punkt i
 - ▶ Et tidsvindue $[r_i; d_i]$, med $0 \leq r_i \leq d_i$, hvor r_i er *release time* (åbningstid), og d_i er *due date* (lukketid)
- 5) Problemet går ud på at bestemme en orienteret kreds (rute), som har minimal samlet køretid, og som opfylder flg. begrænsninger:
 - ▶ Ruten starter i punkt 0 til tidspunkt 0
 - ▶ Hvert punkt besøges netop én gang
 - ▶ Alle tidsvinduer overholdes, dvs. at servicering af punkt i starter i punktets tidsvindue. Det er tilladt at ankomme før tidsvinduet åbner, i så fald ventes der blot med servicering indtil åbning af tidsvinduet

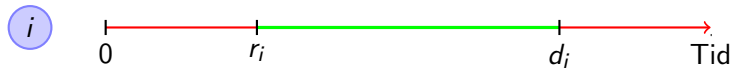
Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Tidsvinduer



For hvert punkt $i \in V$ har tidsvinduet flg. karakteristika:

- 1) Service i punkt i skal begynde inden for tidsvinduet, dvs. tidligst til tidspunkt r_i og senest til tidspunkt d_i
- 2) Service i punkt i er tilladt at slutte efter tidspunkt d_i
- 3) Den handelsrejsende må ankomme til punkt i før tidspunkt r_i . I så fald venter den handelsrejsende indtil tidspunkt r_i , hvor service i punkt i kan påbegyndes

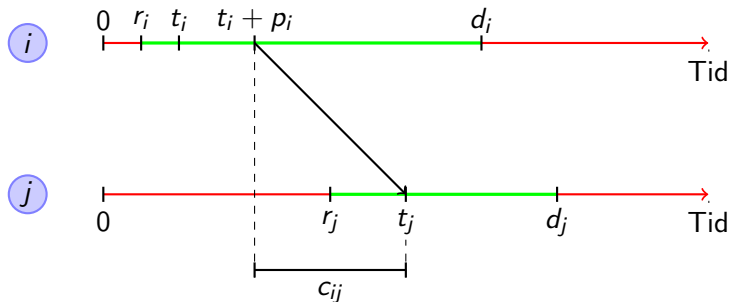
Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Tidsvariable



- ▶ I den matematiske modellering af ATSP-TW introduceres en variabel t_i , som repræsenterer det tidspunkt, hvor servicering i punkt i påbegyndes
- ▶ Dette medfører, at den handelsrejsende forlader punkt i til tidspunkt $t_i + p_i$
- ▶ Hvis den handelsrejsende kører direkte fra i til j , så ankommer den handelsrejsende til punkt j til tidspunkt $t_i + p_i + c_{ij}$
- ▶ I eksemplet ovenfor er ankomsttiden i punkt j inden for tidsvinduet for punkt j , så servicering i punkt j kan påbegyndes straks, dvs. $t_j = t_i + p_i + c_{ij}$

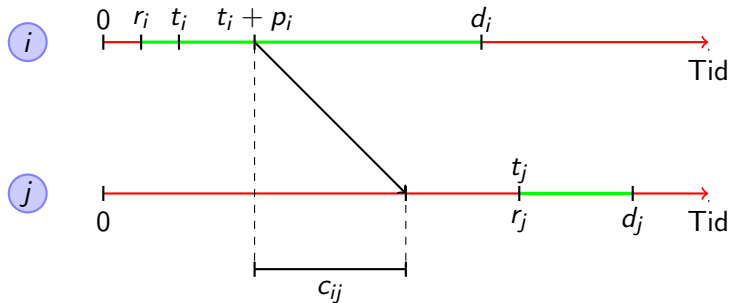
Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Tidlig ankomst



- ▶ Den handelsrejsende må ankomme før tidsvinduet åbner. I så fald venter den handelsrejsende blot i punktet, indtil tidsvinduet åbner
- ▶ I eksemplet ovenfor er ankomsttiden i punkt j tidligere end r_j , dvs. $t_i + p_i + c_{ij} < r_j$
- ▶ I dette tilfælde kan servicering i punkt j påbegyndes til tidspunkt r_j

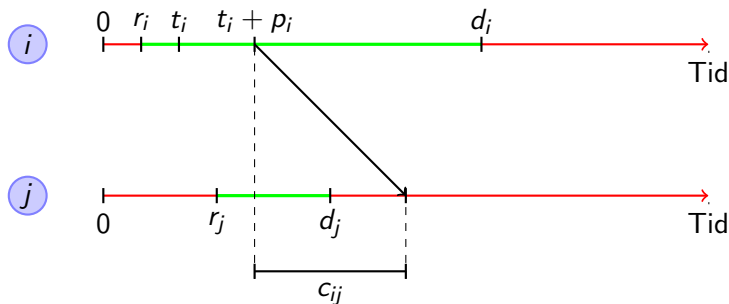
Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Sen ankomst



- ▶ Den handelsrejsende må ikke ankomme efter det tidspunkt, hvor tidsvinduet lukker
- ▶ I eksemplet ovenfor ville ankomsttiden i punkt j være senere end d_j , dvs. $t_i + p_i + c_{ij} > d_j$
- ▶ I dette tilfælde kan den handelsrejsende ikke rejse direkte fra i til j , givet værdien af t_i

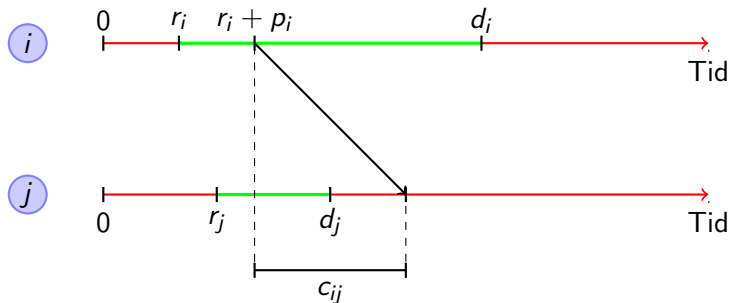
Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Ikke-brugbare kanter



- ▶ For nogle par af punkter (i, j) vil det ikke være muligt for den handelsrejsende at besøge punkt j umiddelbart efter punkt i
- ▶ Hvis den handelsrejsende rejser direkte fra i til j , er det tidligst mulige ankomsttidspunkt i punkt j lig med $r_i + p_i + c_{ij}$
- ▶ Hvis dette tidspunkt er senere end d_j , så er kanten (i, j) ikke-brugbar, dvs. kanten kan ikke benyttes i en brugbar løsning

Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Model 1: Beslutningsvariable

Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Beslutningsvariable:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis den handelsrejsende rejser på kanten } (i, j) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

t_i = tidspunkt, hvor servicering påbegyndes i punkt $i = 1, \dots, n$

Hvis kanten (i, j) er ikke-brugbar ($r_i + p_i + c_{ij} > d_j$), så kan variablen x_{ij} sættes til 0 og fjernes fra formuleringen

Model 1: Formulering

$$\begin{array}{llll} \text{min.} & \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n c_{ij} x_{ij} & & \text{(Min. samlet omkostning)} \\ \text{s.t.} & \sum_{j=0}^n x_{ij} = 1 & \text{for } i = 0, \dots, n & \text{(Outflow = 1)} \\ & \sum_{i=0}^n x_{ij} = 1 & \text{for } j = 0, \dots, n & \text{(Inflow = 1)} \\ & t_i + p_i + c_{ij} - M(1 - x_{ij}) \leq t_j & \text{for } (i, j) \in A, j \neq 0 & \text{(Tidsforøgelse langs ruten)} \\ & t_i \leq d_i & \text{for } i = 0, \dots, n & \text{(Tidsvindue, slut)} \\ & t_i \geq r_i & \text{for } i = 0, \dots, n & \text{(Tidsvindue, start)} \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & \text{for } (i, j) \in A & \text{(Heltallige x-variable)} \end{array}$$

Begrænsningerne, som er betegnet 'Tidsforøgelse langs ruten', er MTZ-lignende begrænsninger, der både eliminerer subture og sikrer den relevante forøgelse af tiden fra ét punkt til det næste på ruten

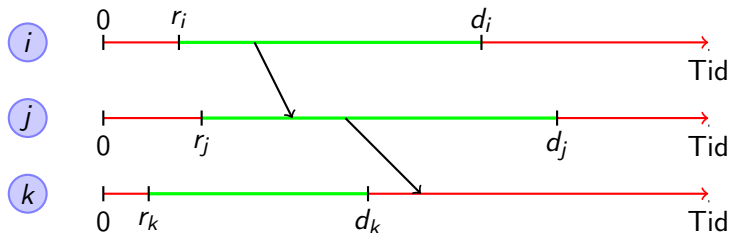
Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Ikke-brugbare stier: sen ankomst til slutpunkt



- ▶ Figuren viser det hurtigst mulige gennemløb af stien (i, j, k) , startende i punkt i til tidspunkt r_i , og inklusiv servicetid i både punkt i and j
- ▶ Det tidligst mulige ankomsttidspunkt i punkt k er senere end d_k
- ▶ Dermed er (i, j, k) en ikke-brugbar sti

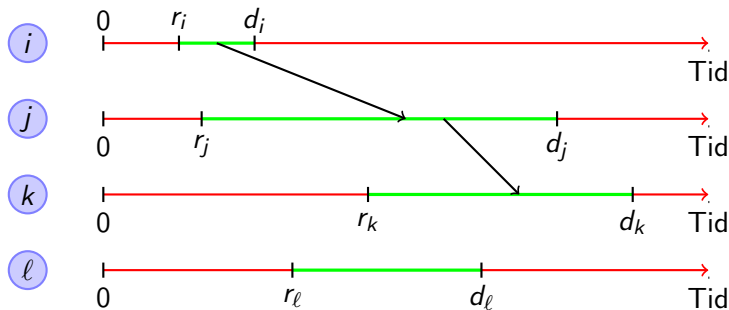
Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Ikke-brugbare stier: et punkt uden for stien kan ikke serviceres



- ▶ Figuren viser det hurtigst mulige gennemløb af stien (i, j, k) , startende i punkt i til tidspunkt r_i , og inklusiv servicetid i både punkt i and j
- ▶ Hvis stien (i, j, k) benyttes, er det ikke muligt at overholde tidsvinduet i punkt ℓ
- ▶ Dermed er (i, j, k) en ikke-brugbar sti

Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Model 2: Beslutningsvariable

Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2

Beslutningsvariable:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis den handelsrejsende rejser på kanten } (i, j) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Hvis kanten (i, j) er ikke-brugbar ($r_i + p_i + c_{ij} > d_j$), så kan variabelen x_{ij} sættes til 0 og fjernes fra formuleringen

Model 2: Formulering

$$\begin{array}{llll} \text{min.} & \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n c_{ij} x_{ij} & & (\text{Min. samlet omkostning}) \\ \text{s.t.} & \sum_{j=0}^n x_{ij} = 1 & \text{for } i = 0, \dots, n & (\text{Outflow} = 1) \\ & \sum_{i=0}^n x_{ij} = 1 & \text{for } j = 0, \dots, n & (\text{Inflow} = 1) \\ & x(A(S)) \leq |S| - 1 & \text{for } S \subset V, 2 \leq |S| \leq n & (\text{Eliminering af subture (DFJ)}) \\ & x(P) \leq |P| - 1 & \text{for alle ikke-brugbare stier } P & (\text{Eliminering af ikke-brugbare stier}) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & \text{for } (i, j) \in A & (\text{Heltallige } x\text{-variable}) \end{array}$$

I begrænsningerne til eliminering af ikke-brugbare stier er P enhver ikke-brugbar sti, og $|P|$ er antallet af kanter på stien. Begrænsningen udtrykker, at ikke alle kanter på stien kan benyttes

Definition

Tidsvinduer

Model 1

Model 2